Version corrigée du 2025-11-10

TP 4

Utilisation d'une caméra thermique

corrigé

✎ : question à préparer avant le TP 💣 : indication pratique importante

Objectifs :

- *Mettre en œuvre un dispositif expérimental utilisant une caméra thermique.*
- *Vérifier expérimentalement les lois de diffusion thermique et de conducto-convection.*

Prérequis :

- *TP 15 PCSI*
- *Cours T2 : II.1*
- *TD 4 : exo 9*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

Matériel

- *dispositif d'étude de la conductivité thermique (4 tiges métalliques, la cuve en métal, le bain thermostaté, le circuit d'eau chaude) ;*
- *tige d'environ* 20 cm *(à mesurer) pour servir d'étalon de longueur ;*
- *caméra thermique Chauvin-Arnoux ;*
- *PC avec CamReport et Regressi.*

Nous allons vérifier la loi affine du profil de température vue en cours pour un barreau conducteur dont les extrémités sont à des températures imposées (Sec. II), et étudier un dispositif pour modéliser le fonctionnement d'une ailette de refroidissement (Sec. III). Nous pourrons alors mesurer une conductivité thermique λ et un coefficient conducto-convectif h. Nous utiliserons une caméra sensible aux infrarouges (caméra thermique) pour relever les profils de température.

I – Fonctionnement d'une caméra thermique

Une caméra thermique est un capteur optique analysant le rayonnement émis par un corps. Une caméra thermique est sensible aux infrarouges, et permet donc de mesurer avec précision des températures proches de la température ambiante.

✎ 1 Montrer que le pic d'émission du rayonnement thermique émis par un corps noir à température ambiante est situé dans l'infrarouge (IR) moyen (longueur d'onde entre 3 µm et 50 µm).

Solution

Le pic d'émission est donné par la loi de Wien :

$$\lambda_{\max} \cdot T \simeq 2{,}9 \times 10^{-3}\,\mathrm{m{\cdot}K}.$$

Pour une température ambiante $T = 300\,\mathrm{K}$, on trouve

$$\boxed{\lambda_{\max} \simeq 9{,}7\,\mu\mathrm{m},}$$

qui est bien dans le domaine IR moyen.

La composition spectrale du rayonnement thermique dépend de la température, mais aussi du corps, qui n'est pas un corps noir dans la réalité ! Un modèle plus réaliste est celui le **corps gris**, dont la puissance surfacique vaut

$$\boxed{\varphi(T) = \varepsilon\varphi_0(T),}$$

où $\varphi_0(T)$ désigne la puissance surfacique du corps noir de même température T, et ε est l'**émissivité** du corps, qui est indépendante de la longueur d'onde.

L'émissivité d'un métal varie beaucoup selon sa méthode d'usinage. Par exemple, on a $\varepsilon \simeq 0{,}05$ pour du cuivre poli et $\varepsilon \simeq 0{,}8$ pour du cuivre oxydé. Par contre, $\varepsilon \simeq 0{,}95$ pour le caoutchouc.

✎ 2 Expliquer l'intérêt de coller un ruban de scotch noir sur les tiges dont on souhaite déterminer le profil de température.

Solution

L'intérêt est double.

(a) *L'émissivité du scotch noir est élevée ($\varepsilon \simeq 0{,}97$), ce qui permet d'avoir une meilleure sensibilité de la caméra thermique.*

(b) *L'émissivité des métaux dépend beaucoup de l'état de surface (présence d'oxydation, rugosité, etc.), ce qui peut introduire des erreurs systématiques dans la mesure de température. En collant un ruban de scotch noir, on s'affranchit de ce problème.*

Remarque

Vous pouvez vérifier la valeur de l'émissivité utilisée par la caméra en appuyant sur Menu (F1) → Target (flèches) → Emissivity (flèches).

II – Tige avec températures imposées

II.1 – Théorie

On impose les températures T_1 et T_2 aux extrémités d'une tige en acier de longueur L. Pour cela, on impose une circulation d'eau chaude à l'une des extrémités, et on plonge l'autre extrémité dans un flacon rempli d'eau glacé. On suppose que la tige est suffisamment courte pour négliger tout phénomène de conducto-convection sur la surface latérale de la tige.

3 Schématiser la situation et montrer que le profil de température vérifie

$$\boxed{T(x) = \frac{T_2 - T_1}{L} x + T_1.} \tag{1}$$

Solution

Voir démonstration du Chap. T2 : Conduction thermique.

II.2 – Expérience

- [ ] Prendre une image infrarouge en appuyant sur le bouton F2 de la caméra puis enregistrer avec F3. Sortir la carte micro-SD et la connecter au PC.
- [ ] Ouvrir l'image avec le logiciel `CamReport`. On obtient une image similaire à la Fig. II.1. Tracer une ligne sur une des tiges (Relevé → Ligne). Sur la ligne, faire Clic droit → Enregistrer les températures au format CSV.

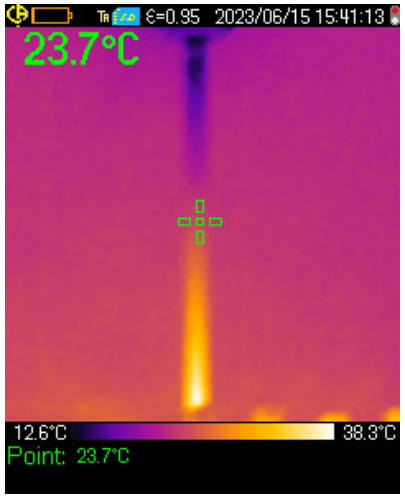


Fig. II.1 – Image infrarouge d'un barreau de cuivre soumis à ces extrémités à deux températures différentes T_1 et T_2. Le haut du barreau plonge dans la glace, tandis que le bas est au contact d'une circulation d'eau chaude.

- [ ] Nous avons besoin d'une échelle sur l'image pour convertir les pixels en distance. Pour cela, une barre épaisse de hauteur connue H a été placée parallèlement aux tiges. Tracer une ligne sur la toute la longueur de cette barre (Relevé → Ligne), puis compter le nombre total de pixels N de cette ligne, et calculer la taille $p = \frac{H}{N}$ d'un pixel.
- [ ] Ouvrir le fichier CSV et copier la colonne contenant les températures. Ouvrir le logiciel `Regressi` et faites Nouveau → Presse-papier. Définir la variable température T, d'unité °C. Créer ensuite la variable position $x = p \times i$ en cm dans Grandeur → Tableau → Ajouter → Fonction.
- [ ] Dans l'onglet Grandeur → Tableau, cliquer sur la colonne indiquant la température T. Ajouter une incertitude-type sur T (justifier la valeur choisie), puis l'afficher dans le tableau en cliquant sur Incertitudes.

4 Tracer le profil de température $T(x)$ (Graphe → Coordonnées). Modéliser le profil par une fonction affine, et comparer à Éq. (1). Discuter de la validité de la loi affine à partir de la valeur du khi-deux réduit. Imprimer la courbe expérimentale avec la régression.

Solution

On trouve un graphe similaire à celui ci-dessous.

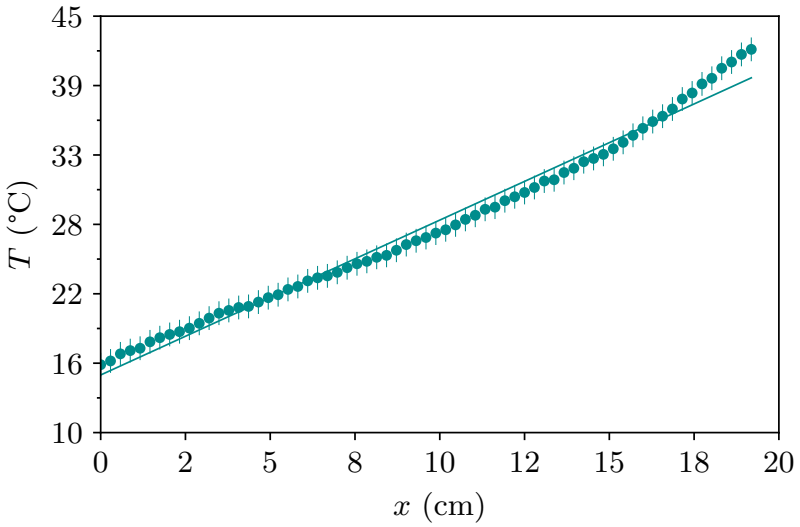


Fig. II.2 – Données expérimentales et régression affine du profil de température le long d'une tige en acier. Les barres d'incertitude sont représentées.

Étudions les incertitudes.

(a) *La précision de la caméra thermique sur la mesure de température n'est pas donnée. En général, les capteurs thermiques ont de précision de l'ordre de $u(T) \simeq 0{,}5$ ℃.*

(b) *Les pixels étant des entités discrètes, on peut ne pas mettre d'incertitude sur l'abscisse (un entier n'est pas affecté d'incertitude).*

La régression affine $T = ax + b$ donne $a = (1{,}30 \pm 0{,}02)\,\mathrm{K{\cdot}mm^{-1}}$ et $b = (14{,}8 \pm 0{,}2)$ ℃. Le khi-deux réduit de

$$\boxed{\chi^2_{\mathrm{red}} \simeq 0{,}8.}$$

La loi affine est validée.

III – Ailette de refroidissement

III.1 – Dispositif expérimental

Une **ailette de refroidissement** est un dispositif visant à augmenter la surface de contact d'un appareil électronique (par exemple un processeur d'ordinateur) avec l'air ambiant pour augmenter les échanges convectifs et donc accélérer le refroidissement de l'appareil. Pour étudier le fonctionnement d'une ailette de refroidissement, nous utiliserons le montage suivant.

Un ensemble de quatre tiges métalliques (cuivre, aluminium, laiton, acier) sont disposées verticalement. L'extrémité haute est à l'air libre ; l'extrémité basse est inséré dans une cuve métallique reliée à un circuit d'eau chaude. L'eau est chauffé et pompé dans un bain thermostaté. Une caméra thermique permet de prendre des images infrarouge des tiges métalliques. Les matériaux des tiges métalliques ont les conductivités thermiques suivantes.

Matériau	Acier	Laiton	Aluminium	Cuivre
λ ($\mathrm{W{\cdot}m^{-1}{\cdot}K^{-1}}$)	54	121	200	386
c ($\mathrm{J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}K^{-1}}$)	502	377	897	385
ρ ($10^3\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$)	7,5 – 8,1	7,3 – 8,8	2,7	9,0

Table III.1 – Propriétés physiques (conductivité thermique λ, capacité thermique massique c, masse volumique ρ) des quatre matériaux constituant les tiges. L'acier est un alliage de fer et de carbone ; le laiton un alliage de cuivre et de zinc.

Dans cette section nous étudierons le **régime permanent** (stationnaire) de la diffusion thermique dans les tiges métalliques.

III.2 – Théorie

On modélise une tige par un cylindre homogène de longueur $L = 1\,\mathrm{m}$ et de rayon $a = 12\,\mathrm{mm} \ll L$. Le problème est alors unidimensionnel. On note $T(x)$ la température à l'abscisse x le long de la tige. Soit $h \sim 50\,\mathrm{W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-1}}$ le coefficient conducto-convectif et T_a la température de l'air.

5 Faire un schéma du dispositif expérimental. En effectuant un bilan ther-

mique sur une épaisseur dx de l'ailette, montrer que $T(x)$ vérifie

$$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} = \frac{T(x) - T_a}{\delta^2}, \qquad \delta = \sqrt{\frac{a\lambda}{2h}}. \tag{2}$$

Pour quels matériaux l'hypothèse $\delta \ll L$ est-elle la mieux vérifiée ?

Solution

Voir démonstration du TD3. On trouve

$$\boxed{\delta = \sqrt{\frac{a\lambda}{2h}}.}$$

Avec $h \sim 30\,\mathrm{W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-1}}$, on trouve les ordres de grandeur du tableau ci-dessous. La valeur réelle sera déterminée expérimentalement, car on ne connaît pas h.

Matériau	*Acier*	*Laiton*	*Aluminium*	*Cuivre*
δ (cm)	12	15	18	25

6 La cuve impose une température $T(x = 0) = T_0$ en bas de la tige. Dans l'hypothèse d'une tige semi-infinie, la température de la tige à son extrémité libre vaut celle de l'air ambiant, soit $T(x = \infty) = T_a$. Montrer que le profil de température s'écrit

$$\boxed{T(x) = T_a + (T_0 - T_a)\, e^{-x/\delta}.} \tag{3}$$

Solution

Voir démonstration du TD3. Noter que la température de l'air T_a doit être mesurée séparément avec une sonde thermométrique, car l'air ne se comporte pas comme un corps noir et ne peut être étudié par la caméra thermique.

III.3 – Expérience

- [ ] Prendre une image infrarouge en appuyant sur le bouton F2 puis enregistrer avec F3. Mesurer la température de l'air T_a en utilisant le curseur (Menu → Display → Cursor → Point). Rétablir le curseur sur le paramètre None. Sortir la carte micro-SD et la connecter à votre PC.

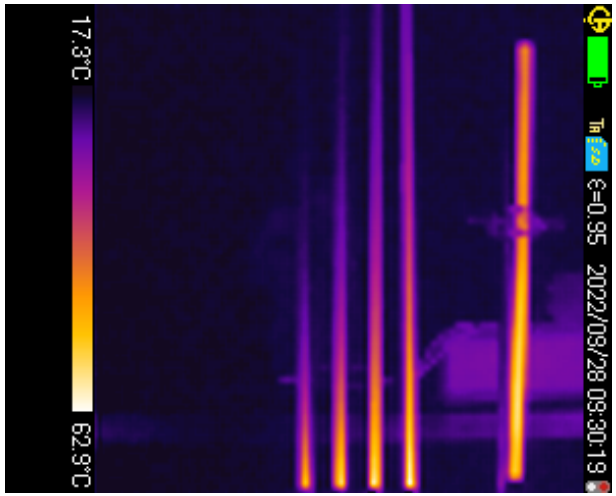


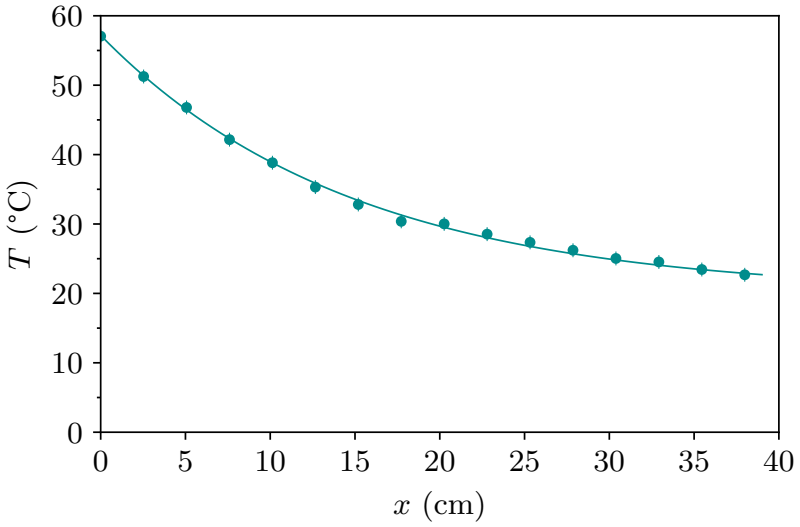
Fig. III.1 – Image infrarouge des quatre tiges métalliques (de gauche à droite : acier, laiton, aluminium, cuivre). Le barreau tout à droite est de hauteur H connue et sert d'étalon de longueur.

- [ ] Ouvrir l'image avec le logiciel `CamReport`. On obtient une image similaire à la Fig. III.1. Tracer une ligne sur une des tiges (Relevé → Ligne). Sur la ligne, faire Clic droit → Enregistrer les températures au format CSV.
- [ ] Nous avons besoin d'une échelle sur l'image pour convertir les pixels en distance. Pour cela, une barre épaisse de hauteur connue H a été placée parallèlement aux tiges. Tracer une ligne sur la toute la longueur de cette barre (Relevé → Ligne), puis tracer le graphe de distribution de température (Relevé → Graphe de distribution). Compter le nombre total de pixels N, puis calculer la taille $p = \frac{H}{N}$ d'un pixel.
- [ ] Ouvrir le fichier CSV et copier la colonne contenant les températures. Ouvrir le logiciel `Regressi` et faites Nouveau → Presse-papier. Définir la variable température T, d'unité °C. Créer ensuite la variable position $x = p \times i$ en cm dans Grandeur → Tableau → Ajouter → Fonction.
- [ ] Dans l'onglet Grandeur → Tableau, cliquer sur la colonne indiquant la température T. Ajouter une incertitude-type sur T (justifier la valeur choisie), puis l'afficher dans le tableau en cliquant sur Incertitudes.

7 Tracer le profil de température $T(x)$ (Graphe → Coordonnées). On obtient un profil similaire à la Fig. **??**. Modéliser le profil par la fonction exponentielle de l'Éq. (3), en prenant pour T_a la température de l'air mesurée et pour T_0 la température du premier pixel en $x = 0$. En déduire δ avec son incertitude-type. Imprimer la courbe expérimentale avec la régression.

Solution

Voici le profil de température mesuré sur l'aluminium.



Une régression exponentielle donne $T(x) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-x/\delta}$ *avec*

$$\boxed{\delta = (14{,}0 \pm 0{,}2)\,\text{cm}.}$$

La température de l'air vaut ci $T_a = 19$ ℃. *Le khi-deux réduit vaut*

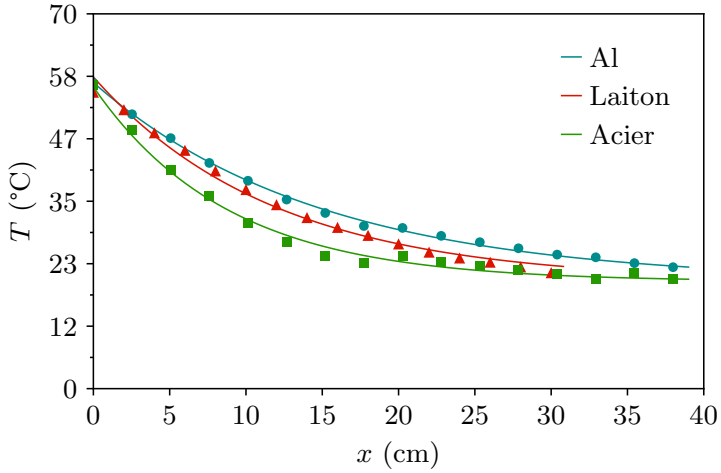
$$\boxed{\chi^2_{\text{red}} \simeq 0{,}7\,\cdot}$$

La loi exponentielle est donc validée.

8 Refaire tout ce travail pour les tiges faites d'un autre matériau.

Solution

Voici les profils de température pour l'aluminium, l'acier et le laiton.



On trouve

$$\boxed{\delta_{\text{Acier}} = (8{,}8 \pm 0{,}5)\,\text{cm}, \quad \delta_{\text{Laiton}} = (11{,}8 \pm 0{,}2)\,\text{cm}.}$$

III.4 – Analyse des résultats

Il nous reste à comparer les valeurs expérimentales de δ aux valeurs attendues. Le problème est que le coefficient conducto-convectif h n'est pas bien connu. Nous proposons donc deux façons d'analyser nos résultats.

Première analyse : on suppose la conductivité thermique λ connue et on en déduit h à partir de la valeur mesurée de δ.

9 Estimer h à partir d'une de vos mesures. Comparer à la valeur de h obtenue avec les tiges faites d'un autre matériau.

Solution

Pour l'aluminium, de distance caractéristique $\delta_{\text{Alu}} = (14{,}0 \pm 0{,}2)\,\text{cm}$, *on a*

$$\boxed{h = \frac{a\lambda}{2\delta^2} \simeq (35 \pm 5)\,\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}.}$$

L'ordre de grandeur est cohérent avec celui annoncé. Il est similaire pour les autres matériaux.

Deuxième analyse : on suppose qu'une des conductivités thermiques est connue, par exemple celle de l'acier λ_{Ac}, et on détermine les autres conductivités thermiques à partir des valeurs mesurées de δ. On peut montrer que pour un matériau de conductivité thermique λ et de distance caractéristique δ,

$$\lambda = \lambda_{\text{Ac}} \left(\frac{\delta}{\delta_{\text{Ac}}}\right)^2. \tag{4}$$

Ce rapport est indépendant de h, qu'il n'est donc pas nécessaire de connaître !

10 En utilisant la valeur tabulée de λ_{Ac} et les valeurs mesurées de δ_{Alu} et δ_{Ac}, calculer la conductivité thermique λ_{Alu} de l'aluminium. Comparer à la valeur tabulée. Faire de même pour d'autres matériaux.

Solution

Pour l'aluminium, avec $\delta_{\text{Alu}} = (14{,}0 \pm 0{,}2)\,\text{cm}$ *et* $\delta_{\text{Ac}} = (22{,}0 \pm 0{,}3)\,\text{cm}$,

$$\boxed{\lambda_{\text{Alu}} = \lambda_{\text{Ac}} \left(\frac{\delta_{\text{Alu}}}{\delta_{\text{Ac}}}\right)^2 \simeq (180 \pm 6)\,\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1},}$$

à comparer à la valeur tabulée $\lambda_{\text{Alu}}^{\text{tab}} = 200\,\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

IV – Régime transitoire de l'ailette (bonus)

Maintenant, on enlève les tiges, puis on laisse circuler l'eau chaude dans la cuve jusqu'à ce que la cuve ait atteint l'équilibre thermique et soit à la température de l'eau. On note alors T_0 la température de la cuve. À l'instant $t = 0$, on place les tiges dans leurs emplacements. On note $T(x,t)$ la température à l'abscisse x et à l'instant t. On note κ la diffusivité thermique du matériau.

11 Rappeler l'expression de la diffusivité thermique κ en fonction de la conductivité thermique λ, de la masse volumique ρ, et de la capacité calorifique massique c. Calculer κ à partir des données du Tab. III.1 pour les quatre tiges.

Solution

La diffusivité thermique est définie par

$$\boxed{\kappa = \frac{\lambda}{\rho c}.}$$

Matériau	*Acier*	*Laiton*	*Aluminium*	*Cuivre*
κ ($10^{-6}\,\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$)	14	44	83	111

12 En effectuant un bilan thermique en régime transitoire sur un tronçon de tige d'épaisseur $\mathrm{d}x$, montrer que la température vérifie l'équation

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \left[\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \frac{T(x) - T_a}{\delta^2}\right]. \tag{5}$$

Préciser les conditions aux limites et la condition initiale.

Solution

Soit un système infinitésimal de longueur $\mathrm{d}x$ *de la tige de section* s. *Le bilan thermique donne*

$$\begin{aligned}\mathrm{d}Q &= j_q(x,t)s\mathrm{d}t - j_q(x+\mathrm{d}x,t)s\mathrm{d}t - 2h\pi a\mathrm{d}x(T(x,t)-T_a)\mathrm{d}t \\ &= -s\mathrm{d}t\lambda\left[\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(x,t) - \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(x+\mathrm{d}x,t)\right] - h\pi d\mathrm{d}x(T(x,t)-T_a)\mathrm{d}t \\ &= s\mathrm{d}t\lambda\mathrm{d}x\left[\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2\pi ah}{s\lambda}(T(x,t)-T_a)\right].\end{aligned}$$

D'autre part, la variation d'énergie interne est

$$\mathrm{d}U = \rho c s\mathrm{d}x\frac{\partial T}{\partial t}\mathrm{d}t.$$

On en déduit l'équation

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa\left[\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \frac{T(x)-T_a}{\delta^2}\right].}$$

13 Enregistrer plusieurs images à intervalles réguliers (toutes les 5 min par exemple). Montrer à l'aide d'une régression que l'évolution de la température en $x = 0$ (à l'extrémité chaude de la tige) est compatible avec une loi de la forme

$$T(x=0,t) = T_a + (T_0 - T_a)\,e^{-t/\tau}. \tag{6}$$

Mesurer τ. Proposer une expression de τ en fonction de κ et δ à partir d'une analyse dimensionnelle ? Cette expression est-elle compatible avec votre valeur mesurée de τ ?

Solution

Le temps caractéristique est de l'ordre de

$$\boxed{\tau \simeq \frac{\delta^2}{\kappa}.}$$

Cette relation est en accord avec la loi d'échelle de la diffusion.

(3 p